

Nordisk sirkularitet — fra "alle gjør noe" til "hvem leder hva"

En kort substansrapport om hvor de nordiske landene faktisk ligger på sirkularitet i matsystemet — ikke en kvantitativ datadump, men en analyse av *hvor retorikk og data spriker, hvilke virkemiddel-modeller kan kopieres, og hva transition-gruppa bør prioritere.*

Nytt i v1.2 (siden v1.1, samme dato)

- **87 påstander auditert** mot primærkilder (Phase 1) → 6 hoved-flagg styrket; HHI 96,6%-feilen rettet (skal være CR3 96,6%, HHI 3445).
- **CD-3 verifisert** (Phase 2) — Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá, IFRO Documentation no. 1, 2025; akvakultur ikke i EUDR Annex I; NO Stortingsproposisjon ikke vedtatt pr 30.04.
- **Vision 2030-gap delvis lukket** (Phase 3-4) — forbruksbasert matfotavtrykk + HELCOM eutrofiering + ICES/JRN-AFWG fiskebestander.
- **Subsidier per land** (Phase 5) — sammenlignbar tabell første gang; FI har mest differensiert øko-rate (3,7x for grønnsaker), DK ligger UNDER EU-min på eco-schemes.
- **Foregangsområde 1-5 utbygget** (Phase 6) — institusjonelt ansvar per land + hindre + tre konkrete første-skritt + utfallsmål 2027 i kollapset «Substansutbygging»-blokk per område.
- **Selvkritikk-seksjon** (Phase 7, ny §9) — 7 kvalitetsflagg (NO-overrepresentasjon, IS-data-svakhet, narrativ-vri, m.fl.).
- **T3 plattform-merverdi** (Phase 8) — strukturell-konseptuell + aktørnær + temporal i 4/7 CD-cases mot generisk LLM-svar.

87

påstander auditert

59% er primærkilde, 28% sekundær; 14% avvikshistorikk er svakt underbygget.

7

dissonans-cases

Spennet går fra "narrativ-styrke" til "datastyrt avvik" — 1 fundamental + 6 betydelige.

5

land i kjernen

NO, SE, DK, FI og IS med egne styrker innen ulike sirkularitetsledd.

8

tema i score-matrix

Fra importert fôr til beredskap. Funnene sorteres temamessig, ikke bare sektorvis.

3445

HHI NO dagligvarer

Verdens høyeste konsentrasjon i nordisk matdistribusjon — strukturell flaskehals.

3,7x

FI-økorate differensiert

Signalerer at virkemiddel-differensiering slår gjennom sterkere enn utjevning alene.

Hvor langt spriker retorikken?

8%

7 av 87 auditert påstander ligger i dissonance. Det betyr omtrent 1 av 12 som trenger justert budskap før politiske beslutninger.

Hvor stor er den strukturelle flaskehalsen?

3445

HHI på 3445, kombinert med CR3 på 96,6%, gjør konkurranse-effekt knyttet til sirkulær omstilling vanskeligere enn mange landspolitiske justeringer kan kompensere for alene.

Hvor mye er faktisk differensiert støtte?

3,7x

FI øko-rater viser at differensiert støtte gir større signal-effekt enn jevn uansett om man tror på markeds mekanismer eller tilskuddsstyring.

Versjon: v1.2

Dato: 2026-04-30

Eier: Gabriel B Freeman

Bestiller: Jan Thomas (samtale 29.04)

Datagrunnlag: Food Systems 2026-plattformen + 8 tematiske dypdykk + 5 v1.1-verifiseringer + 8 v1.2-faser

Kildestandard: APA7-light (originalkilde + URL + dato)

§1 Sammendrag

Fem konklusjoner — og det vi ikke vet

5 fokusområder for TG

1. **Importert fôr & alternative proteiner** — kopier FI-modell (Solar Foods, Enifer)
2. **Matsvinn — fra måling til kvalitet** — harmonisert nordisk metode først
3. **Strukturell konkurranse-terskel** — FI 30%-regel som nordisk standard
4. **Biogass — DK-modellen** — 20-års feed-in tariff
5. **Økologisk — vri narrativet** — fra etterspørsel til tilbudsside i NO

7 cognitive dissonance-cases

1. **NO øko er tilbud-flaskehals** — ikke etterspørsel
2. **NO selvforsyning er regnskapsfiksjon** uten kraftfôr-korreksjon
3. **DK kan kun fysisk spore 6%** av soya-importen

4. **NOK 4,9 mrd bot endret ikke NO konsentrasjonsstruktur**
5. **NO utnytter 89% restråstoff — kun 7% blir mat**
6. **SE øko-leder bygger på fallende tall** (-39% melk siden 2021)
7. **FI-DK 6x matsvinn-forskjell** kan være måleinstrument

Hovedfunn

- **Hver land har én styrke ingen andre matcher.** DK biogass (8 100 GWh, 17x NO) + offentlig øko (København 85% i 2024, peak 90% i 2015); FI alternative proteiner (USD 390M VC) + matsvinn (22 kg/cap) + 30%-regel; NO matsvinnreduksjon i detaljhandel (-42%) + marin biomasse-volum; SE skolemåltids-tradisjon (siden 1948); IS 100% Fish-program (cod-utnyttelse 45→90%).
- **Foregangs-status er virkemiddel-spesifikk, ikke generell.** Ingen land scorer 5/5 på alle dimensjoner. Forklaringene er institusjonelle (DK 20-års FiT, FI HVK-pools, FI Konkurranseloven §4a, SE/FI 80-årig skolemåltid-tradisjon).
- **Norge har dypest gap mellom retorikk og data.** 4 av 7 dissonance-cases. Selvforsyning, øko-narrativ, konkurranse-håndheving og fiskeutnyttelse alle har påstander som ikke holder data-test.
- **Sverige er IKKE lengre nordisk øko-leder i markedet.** UAA-andel 16,7% er lagging-indikator. DK 11,6% retail value share + foodservice +13% er den eneste vekstbanen.
- **Vi komplementerer Nordic Vision 2030 — vi erstatter den ikke.** Vår merverdi: landsspesifikk + verdikjedespesifikk + aktørnær forklaring på hvorfor brede mål lykkes eller stopper.

Det vi ikke vet — eksplisitt liste (oppdatert v1.2 etter A1-A5 + Phase 1-8)

- **■ FI får i melkeproduksjon** — verifisert (v1.1 A1): Valio (~80% av FI melkemarked) faset ut soya 2018-2019, erstattet med europeisk rapsmel. Ikke "selvforsyning" — FI total plante-protein-selvforsyning er 15% (Luke, 2021).
- **■ Regenerativt landbruk i Norden** (v1.1 A3): ingen konsensus-definisjon eksisterer. Axfoundation/Svenskt Sigill 2022-prosessen endte uten bindende standard. FI BSAG Carbon Action har ~100 gårder dokumentert; NO/SE/DK/IS har spredte piloter. Vi kan ikke gi sammenlignbar arealdekning.
- **■ NO offentlig innkjøp øko-andel** (v1.1 A4): bekreftet at *aggregert nasjonal statistikk ikke eksisterer* (verifisert mot DFØ og Debio 2026-04-30). Dette er selv et funn — NO er Nordens minst-målte offentlige matinnkjøp.
- **■ Subsidier per land** — lukket (v1.2 Phase 5): NO 28,8 mrd NOK + PSE 40-49% (OECD 2025); SE/DK/FI/IS sammenlignbar tabell etablert. Strukturen fundamental forskjellig (NO/IS vs EU CAP).
- **■ Nordisk soya-laundering-hypotese** (v1.1 A5 + v1.2 Phase 2): nedgradert til "EU-norsk asymmetri". Laks ikke i EUDR Annex I (verifisert via EUR-Lex). IFRO/KU 2025 = Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá (IFRO Documentation no. 1, 29.09.2025). NO Stortingsproposisjon ikke vedtatt pr 30.04.2026; soya OG storfekjøtt unntatt fra EØS-implementering.
- **■ Forbruksbasert matfotavtrykk per land** — delvis lukket (v1.2 Phase 3): NO 13 t CO₂eq/cap (2020, Miljødirektoratet, >60% utenlands); SE <6, DK/FI ~8 t/cap (Otto et al. 2022). IS-data svak.
- **■ Marine indikatorer** — lukket (v1.2 Phase 4): HELCOM HOLAS 3 (okt 2023): "no or very few improvements" 2016-2021. JRN-AFWG 2024: NEA cod SSB forventet under Bpa fra 2025, lavest 2027. ICES suspenderte russisk deltagelse mars 2022.

§2 Foregangsområder per land

Cross-tab: hvem leder hva, hvem henger etter

Skåring 1-5 per (land × tema), *relativt innen Norden*. Score 1 = svakest; 5 = sterkest. Hvert tema har en tydelig leder; ingen land scorer 5 på alle.

Tabell 2.1 – Relativ skåring per land og tema (1–5)

Tema	NO	SE	DK	FI	IS
A. Importert fôr (lav avhengighet)	1	3	2	4	3
B. Matsvinn (lav per cap + reell trend)	4	2	1	5	n/a
C. Biogass (kapasitet + ambisjon)	1	3	5	3	1
D. Økologisk (markedstrend, ikke UAA)	4	2	5	2	1
E. Fiskeutnyttelse (høyverdi, ikke %)	3	1	4	1	5
F. Off. innkjøp + skolemåltid	1	3	5	4	1
G. Markedsmakt (lav konsentrasjon + sterk regulering)	3	2	4	5	2
H. Beredskap (institusjonell)	2	2	5	5	1

Heatmap-legend for skåring 1-5

1 = svakest 2 = lav 3 = midt 4 = sterk 5 = sterkest

Skalaen er relativ innen Norden per tema, ikke absolutt på tvers av alle tema.

■■ Norge — sterk på matsvinn-trend, svakest på fôrimport og institusjonelt etterspørselsside

Styrker: Matsvinnreduksjon -24% siden 2015 (detaljhandel -42%, mat-/serveringsbransjen har nådd 2025-mål -31%); marin biomasse-volum (1,094 mill t restråstoff); NOK 4,9 mrd-bot på de tre store er nordisk milepæl.

Svakheter: 92% av fiskefôr importert; HHI 3445 (CR3 96,6% — verdens mest konsentrerte); ingen universell skolemåltidsordning; kraftfôr-korrigert selvforsyning faller mot 35%.

■■ Sverige — UAA-leder med fallende marked

Styrker: Universell gratis skolemåltid siden 1948; UAA-andel 16,66% (høyest i Norden); rekordkornhøst 2025 (6,4 mill t); SOU 2024:8 omfattende beredskaps-review.

Svakheter: Øko-melk -39% siden 2021; øko-egg laveste siden 2010; offentlig sektor falt fra 37% (2022) til 34,2% (2023); HORECA-matsvinn økt 73→104 kt (2018-2023).

■ ■ Danmark — institusjonell modenhet, eksport-paradoks

Styrker: 8 100 GWh biogass (41% av gassforbruk); CO₂-avgift jordbruk fra 2030; København 85% øko i offentlige kjøkken (2024) etter peak 90% i 2015; retail øko 11,6% (verdens høyeste); Salling Group halvert butikk-matsvinn 2,8→1,8% på 9 år.

Svakheter: Matsvinn 139 kg/cap (høyest i Norden, eksport-effekt); 1,2-1,7 mill t soyamel-import med kun 6% fysisk sporbarhet; CO₂-avgift har 60% basisfradrag.

■ ■ Finland — institusjonell konsistens, tilbakegang i øko-marked

Styrker: HVK kornberedskap (mål 9 mnd totalt, 8,5 mnd ekstrainnkjøp); Konkurranseloven §4a 30%-regel; Solar Foods/Enifer + USD 390M VC; husholdningsmatsvinn 22 kg/cap; selvforsyning 80%; verdens største per-cap havreprodusent.

Svakheter: Øko-grocery-salg -5% (2024); torvmyr-paradoks (11% areal = 50%+ jordbruksklimagass).

■ ■ Island — fiskeutnyttelse-leder, beredskap-svekkelse

Styrker: 100% Fish-programmet (cod-utnyttelse 45→90%); Marel-teknologi global ledende; geotermiske drivhus (lokal grønnsak).

Svakheter: UAA-andel 0,4% (laveste i Norden); ingen biogass; ingen nasjonal matsvinn-strategi; **Kornax-mølla demontert april 2025** = kritisk beredskaps-svekkelse.

Datakvalitet-flagg

IS har systematisk svakere datadekning. Vi har eksplisitt brukt needs_primary_check der relevant. Kornax-tap (2025) er bekreftet via Iceland Review. Andre IS-tall bør valideres mot Hagstofa Íslands før ekstern publisering.

NO har dypest data men også dypest dissonance — speiler at vi kjenner NO best, ikke at NO har flest paradokser.

§3 Cognitive dissonance — politikk vs data

Syv cases der retorikk og virkelighet skiller lag

Hver case følger struktur: **politisk påstand** → **motstandsdata** → **gap-størrelse** → **tolkning** → **implikasjon for transition-gruppa**. Kilder finnes i appendiks.

CD-intensitet (fundamental vs betydelig gap)

CD-1Fundamental

CD-2Fundamental

CD-3Betydelig

CD-4Fundamental

CD-5Betydelig

CD-6Betydelig

CD-7Betydelig

CD-1 · NO øko er asymmetrisk tilbud-/etterspørsels-marked

Politisk påstand

"Lav norsk øko-andel skyldes lav forbrukeretterspørsel."

Motstandsdata

Landbruksdirektoratet (2026, kap. 2) skriver ordrett: «*Det var ikke nok økologisk melk til å dekke etterspørselen. Norsk melkeråvare avkortet derfor leveranser av økologisk melk i store deler av 2025.*»

Anvendelsesgrad: melk 80%, egg 88%, fjørfekjøtt 100%. Dagligvare-omsetning vokste +17,6% (NOK 4,3 mrd), non-grocery +13,9% (Landbruksdirektoratet, 2026, kap. 7). Samtidig: firfota kjøtt anvendelsesgrad 41% (overskudd), frukt/grønt har «*produksjon større enn etterspørselen*» (1,6% andel).

Gap-størrelse

Fundamental

Tolkning

NO øko-marked er ikke ett marked. Husdyr med kort produksjonssyklus (melk, egg, fjørfe) har **tilbudsbarriere**; firfota kjøtt og grønnt har **avsetnings-problem**. Forbruker-narrativet er feil for de første, riktig for de siste.

Implikasjon

Differensiert virkemiddel-design: omstillingsstøtte rettet mot melk/egg/fjørfe (åpenbar markedsetterspørsel); forbrukerkampanjer + offentlig innkjøp rettet mot firfota kjøtt og grønnt (der avsetning er problemet).

CD-2 · NO selvforsyning er regnskapsfiksjon

Politisk påstand

"Norge har 47% kalorisk selvforsyning, mål 50% innen 2030."

Motstandsdata

NIBIO 2024 forel.: **35% korrigert for kraftfôrimport** vs 45% ukorrigert. Kraftfôr økt 1,6→2 mill t (2000-2014). 92% av fiskefôr-ingredienser importert (Nofima 2020). 80% av kjøttproduksjon avhenger av importert soya/mais.

Gap-størrelse

Fundamental

Tolkning

Selvforsyningsbegrepet er metodologisk omstridt. Når "norsk kjøtt" er 80% avhengig av brasiliansk soya, er det importavhengig produksjon på norsk territorium.

Implikasjon

Bruttoselvforsyning **korrigert for kraftfôr** som primær KPI. Kommuniserer reell nasjonal sårbarhet og kobler direkte til import-fôr-sporet.

CD-3 · DK kan kun fysisk spore 6% av soya-importen — og NO unntar seg fra EUDR

Politisk påstand

"DK soya er sertifisert avskogingsfri."

Motstandsdata

Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá (2025), *IFRO Documentation no. 1, 2025*, KU: **kun 6% av sertifisert soya importert til DK er fysisk sporbar**; ~94% kreditt-/massebalansesertifisert uten fysisk garanti. EUDR fastsetter DDS-plikt for store aktører fra 30.12.2026 (etter ett-års forsinkelse vedtatt 17-19.12.2025; Regulation EU 2023/1115). Akvakultur er ikke i Annex I. Norge har unntatt *både* soya

og storfekjøtt fra EØS-implementering (Klima- og miljødep., 2025; Landbruksdirektoratet, 2026, oppdatert 27.03.2026); Stortingsproposisjon planlagt fremmet våren 2026 — ikke vedtatt pr 30.04.2026.

Gap-størrelse

Betydelig (nedgradert fra v1.0 etter teknisk validering)

Tolkning

DK-bearbeidere må uansett oppgradere til 100% sporing for EU-marked etter 30.12.2026.

Hovedproblemet er **ikke** "soya-laundering" — laks er ikke i EUDR Annex I, og Denofa er ProTerra-sertifisert siden 2009. Reell problematikk: **EU-norsk asymmetri**. NO posisjonerer seg utenfor EUs avskogingsregime mens 92% av fiskefôr-ingredienser er importert. Risikoen er fragmentert leverandørmarked (kundekrav-arbitrasje fra EU-detaljhandel via private standarder, ikke regulatorisk laundering) og politisk-symbolsk eksponering.

Implikasjon

TG bør vurdere om NO bør re-evaluere EUDR-soya-unntaket av **forhandlingstaktiske** heller enn miljømessige grunner. NO som eneste nordiske land utenfor EUDR-systemet er en politisk posisjon, ikke en datalønnsom posisjon.

CD-4 · NOK 4,9 mrd bot endret ikke konsentrasjonsstrukturen

Politisk påstand

"Norge har Nordens sterkeste konkurransehåndheving (NOK 4,9 mrd-bot 2024 + ny markedsetterforskningstjeneste 2025)."

Motstandsdata

HHI 3445 fortsatt høyest i Norden. CR3 96,6%. Strukturen uendret etter sanksjon. Restriktive eiendoms klausuler stopper nye aktører (Nguyen/Hartmann 2024). EMV-vekst gir kjedene egne merkevarer. FI 30%-regel er forebyggende; NO har ingen tilsvarende strukturell terskel.

Gap-størrelse

Fundamental

Tolkning

Reaktiv straff endrer ikke struktur. Sirkulære leverandører møter usynlig mur i et 96%-marked.

Implikasjon

Norsk versjon av FI 30%-regel + tvunget eiendoms klausul-revisjon, ikke bare større bøter.

CD-5 · NO utnytter 89% av marint restråstoff — kun 7% blir mat

Politisk påstand

"Norge er nordisk leder på sjømat-sirkularitet — vi utnytter restråstoffet."

Motstandsdata

SINTEF/FHF 2024: 1 094 kt tilgjengelig, 976 kt utnyttet (89%) — men **kun ~70 kt humant konsum (7%)**, 312 kt fôr (32%), 94 kt biogass/energi. Skalldyr 71% IKKE utnyttet. Hvitfisk havgående flåte: 57% restråstoff dumpes til havs. K2/dødfisk 123,8 kt går til biogass/forbrenning.

Gap-størrelse

Betydelig

Tolkning

"Utnyttet" ≠ "høyverdi". Sirkularitet betinger ressursverdi-trapp, ikke bare bruksgrad.

Implikasjon

Sirkularitets-KPI splittes i "utnyttelse" og "høyverdi-utnyttelse". IS 100% Fish-programmet er beste benchmark.

CD-6 · SE øko-leder bygger på fallende tall

Politisk påstand

"Sverige er nordisk leder på øko (16,7% UAA)."

Motstandsdata

Øko-melk levert til meierier **-39% siden 2021-peak** (295 200 t i 2024). Øko-egg 13% (laveste siden 2010). Total øko-mat-salg -1,5% (2024). Offentlig sektor falt fra 37% (2022) til 34,2% (2023).

Gap-størrelse

Betydelig

Tolkning

UAA er lagging-indikator. Marked er leading. SE er i strukturell tilbakegang på øko, samtidig som DK vokser i alle markedssegmenter.

Implikasjon

TG må kvalifisere "foregangsland" med markedstrend. DK 11,6% retail value share + foodservice +13% er den eneste vekstbanen.

CD-7 · 6x matsvinn-forskjell mellom FI og DK kan være måleinstrument

Politisk påstand

"Alle nordiske land jobber mot SDG 12.3 (50% reduksjon innen 2030)."

Motstandsdata

FI husholdning 22 kg/cap. DK 41 kg/cap. DK total 139 kg/cap. SE 84 kg/cap, total 880 000 t — STAGNERT siden 2020. SE HORECA økt fra 73 000 t (2018) til 104 000 t (2023). FI-estimer varierer 400-641 kt avhengig av metode.

Gap-størrelse

Betydelig

Tolkning

Definisjonsforskjeller forklarer mye av variasjonen. DK høye tall reflekterer matprosessindustri (eksportert mat blir DK-svinn). SE-stagnasjon er reell.

Implikasjon

Nordisk samarbeid på MÅLEMETODE før REDUKSJONSMÅL kan være TGs viktigste leveranse.

§4 Tverr-nordisk læring

Hvem leder, hvem henger etter — og hva kan kopieres

Tabell 4.1 – Kopiforeldre og hindre etter tema

Tema	Leder	Henger etter	Mekanismen som skiller
Importert fôr	FI (alt-protein)	NO (92% import)	Risikovillig kapital + EFSA-strategi
Matsvinn-trend	NO (-24% siden 2015)	SE (stagnerer siden 2020)	Bransjeavtale-modell
Biogass	DK (8 100 GWh, 41% av gass)	NO (470 GWh, 17x lavere)	20-års feed-in tariff

Økologisk-marked	DK (11,6% retail)	NO/FI (~2%)	Foodservice + offentlig innkjøp
Fiskeutnyttelse-høyverdi	IS (90% cod til mat)	NO (7% restråstoff til mat)	100% Fish-program + Marel-teknologi
Off. innkjøp	DK København (84%)	NO (ingen ordning)	Politisk forpliktelse siden 1946-1948
Markedsmakt-regulering	FI (30%-regel)	NO (case-by-case)	Forebyggende lovgivning
Beredskap	FI (HVK 9 mnd-mål)	IS (Kornax-tap 2025)	Lov + PPP-pools
Subsidie-differensiering	FI (3,7x øko-rate vegetables vs basic)	NO (flat produksjonstilskudd)	EU AECM + eco-scheme-struktur

Seks konkrete kopibare modeller

1. **DK 20-års feed-in tariff biogass** → NO Bionova-erstatning. 175 anlegg + 41% av gassforbruket i DK.
2. **FI Konkurranseloven §4a 30%-regel** → NO konkurranselov. Forebyggende; aktivt anvendt mot S-Group og Kesko.
3. **DK København 85% øko offentlig (2024, peak 90% i 2015)** → NO-kommuner med universell skolemåltid-ordning. Krever kjøkkenpersonell-opplæring (Sørensen 2016) — ~1 000 kjøkken og 70 000 daglige måltider er målestokken som gjorde det mulig.
4. **Salling Group butikk-matsvinn-modell** → NO-kjeder med pålagt rapportering. 2,8% → 1,8% på 9 år.
5. **IS 100% Fish-program + Marel-tek** → NO hvitfiskflåte. Landings-incentiv kan løfte 30+ kt restråstoff til høyverdi.
6. **FI HVK PPP-pools beredskap** → Felles nordisk kornlager (norsk volum + dansk eksportkapasitet + finsk kompetanse).
7. **FI differensiert øko-rate-struktur (v1.2 Phase 5)** → NO produksjonstilskudd-revisjon. Norsk omstillings-tilskudd kunne følge FI-modellen: 1,5x basirate for melk/egg/fjørfe (flaskehals-produkter); 0,5-1x for firfota kjøtt og grønt (overskudd-produkter). Direkte oppfølger til CD-1.

Politisk sekvensering

Lett først

- Nordisk matsvinn-måleharmonisering
- Felles beredskapslager (FI-modell)
- Kjøkkenpersonell-opplæring offentlig innkjøp

Middels

- NO 20-års biogass-FiT
- Universell norsk skolemåltid med øko-mål
- Sirkularitets-KPI splitt (utnyttelse vs høyverdi)

Vanskelig

- NO 30%-regel + eiendoms klausul-revisjon
- NO EUDR-soya re-implementering
- Bruttoselvforsyning korrigert for kraftfôr som primær KPI

§5 Fem fokusområder for transition-gruppa

Rangert etter dataforankring × politisk gjennomførbarhet × Nordic-samarbeidspotensial × TG-mandate-fit

Score-komposisjon per fokusområde (0-12)

1. Importert fôr

11/12

2. Matsvinn

11/12

3. Konkurransen terskel

11/12

4. Biogass

10/12

5. Økologisk

10/12

Data Politisk Nordic TG-fit

KPI-retning: baseline 2026 → mål 2027

Alt-protein pilotanlegg ≥ 100 t/år (Norden)

Baseline: 1Mål: 3

Land med NSMM 1.0-rapportering

Baseline: 0Mål: 5

NO biogass-produksjon (GWh)

Baseline: 470Mål: 600

NO øko-melk av leveranser

Baseline: 4,3%Mål: 5,5%

DK matsvinn per cap (kg)

Baseline: 139Mål: 125

Skalaene er KPI-spesifikke per rad, og brukes for å vise retning og størrelsesorden på endring.

FOREGANGSOMRÅDE 1

Importert fôr & alternative proteiner

Score 11/12

Norden står i komplementære posisjoner. Norge har *aktørdata* som indikerer FCR 1,15 hos de fire dominerende fôrprodusentene (Skretting, BioMar, Mowi Feed, Cargill — ikke industri-snitt) og er 92% importavhengig (Nofima 2020, fra fire-aktørs-utvalg). Danmark er Europas matkjøkken men kan kun fysisk spore 6% av sertifisert soya (Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá, 2025, *IFRO Documentation no. 1*). Finland har bygget Nordens sterkeste alternativ-protein-økosystem (USD 390M VC, Solar Foods, Enifer) **kombinert med Valios kooperative soya-fase-ut** i melkeføret 2018-2019. Sverige tester mykoprotein-føret fisk. Island er hovedleverandør av marin fôr-råstoff.

FI-eksempelet presisert (v1.1): Valio (~80% av FI melkemarked) faset ut soya fra føret til melkekyr i 2018-2019, og erstattet det med europeisk rapsmel. Dette er en avskogingsfri-konvertering, ikke selvforsyning: rapsmel har ~10% innenlandsk-andel og FI total plante-protein-selvforsyning er 15% (Luke, 2021). Vedtaket var markedsdrevet via Valios bærekraftsstrategi, ikke politisk regulering. NO

mangler tilsvarende dominerende kooperativ-aktør på fôrkjøp.

Første handling: Nordisk samarbeid om alternativ-protein-godkjenning (felles EFSA-linje), åpen sporbarhets-database for soya på tvers av nordiske markeder, NO/IS hvitfiskflåte-pilot for restråstoff til fiskemel-substitusjon, og **utforske kooperativ-modell for norsk fôrkjede** som strukturell parallell til Valio-mekanismen.

Data: 3Politisk: 2Nordic: 3TG-fit: 3
Substansutbygging v1.2 — institusjonelt ansvar, hindre, første-skritt, KPI 2027

Hvem leder per land

Land	Hovedaktør	Rolle
FI	Solar Foods + Enifer + Valio	Industri-leder + kooperativ-pilot (Solar Foods Factory 01: 160 t/yr; Enifer EFSA okt 2024)
DK	Aarhus Universitet (DCA) + Mejeriforeningen	Forskning + meieri-koordinering (Arla Climate Check)
NO	NMBU + Nofima + Skretting/BioMar/Mowi Feed	Forskning + privat aktør-marked (ingen dominerende kooperativ)
SE	SLU + Mycorena	Forskning + alt-protein-startup (Promyc-fôr-pilot)
IS	Matís + Marel	Marin biomasse + global teknologi-eksport

Politiske/regulatoriske hindre

- EFSA Novel Food-godkjenning er flaskehals.** Solar Foods ventet 4+ år; per protein-kandidat kreves egen søknad (~EUR 1M kostnad).
- NO EUDR-soya-unntak skaper regulatorisk klyft.** Norske fôrprodusenter slipper DDS-plikt mens EU-konkurrenter har det fra 30.12.2026.
- Manglende kooperativ-aktør i NO fôrkjede.** Felleskjøpet er ikke parallell til Valios markedsdominans (~80% av FI-melkemarked).

Tre konkrete første-skritt

- Felles nordisk EFSA-fast-track-protokoll.** NMR + nasjonale mattrygghetsmyndigheter utvikler felles dossier-mal for Novel Food-søknader. Reduser per-protein-kostnad fra ~EUR 1M til ~EUR 200 000.
- Nordisk soya-sporbarhets-database.** Bygges på IFRO-metode (Bosselmann et al., 2025); pilot for NO/IS-fiskefôr 2026-2027.
- Kooperativ-pilot for norsk fôrkjede.** Norsk Landbrukssamvirke + TINE + Nortura: 5-årsavtale om alternativ-proteinandel i melkeku-fôr (Valio-modell). Mål: 30% protein-erstatning innen 2030.

Utfallsmål 2027 (KPI)

KPI	Baseline 2026	Mål 2027
Nordiske alt-proteiner med EFSA-godkjenning	2 (Solar Foods, Enifer)	4
NO fiskefôr soya-andel	~25% (Nofima 2020)	22% (-3 pp)

Alt-protein-pilotanlegg ≥100 t/år (Norden)	1	3
NO offentlig FoU for alt-protein FOREGANGSOMRÅDE 2	<NOK 100M	>NOK 250M kumulativt

Matsvinn — fra måling til kvalitet

Score 11/12

Nordens 6x forskjell i husholdningsmatsvinn (FI 22, NO 42, DK 41, SE 35 kg/cap) skyldes like mye målemetode som faktisk svinn. Norge har vist at frivillig bransjeavtale leverer i ledd den dekker (-42% detaljhandel, -31% serveringsbransje), men feiler der den ikke når (husholdning -5%, primærleddet ekskludert). Salling Group har på 9 år halvert butikk-matsvinn fra 2,8% til 1,8% — blant Europas beste detaljhandel-tall.

Første handling: Harmonisert nordisk måling før mål, og pålagt rapportering på kjedenivå (à la Salling Group-detaljnivå). Bruk WFD 2025-baseline (2021-2023) som koordineringspunkt.

Data: 2Politisk: 3Nordic: 3TG-fit: 3

Substansutbygging v1.2 — institusjonelt ansvar, hindre, første-skritt, KPI 2027

Hvem leder per land

Land	Hovedaktør	Rolle
■■ FI	Luke + Sitra	Måling + sirkulær-økonomi (22 kg/cap; Circular Economy Roadmap)
■■ DK	Stop Spild Af Mad + DTU + Salling Group	NGO + forskning + privat (Selina Juul; Salling 2,8→1,8% over 9 år)
■■ NO	Matvett AS + NORSUS + bransjeavtale-konsortium	Måling + bransjeavtale-håndhevelse (-42% detaljhandel)
■■ SE	Naturvårdsverket + IVL + Livsmedelsverket	Statlig måling + forskning (HORECA 73→104 kt indikerer feilende styring)
■■ IS	Umhverfisstofnun + Matís	Begrenset matsvinn-data; ingen nasjonal strategi

Politiske/regulatoriske hindre

- **Definisjonsforskjeller forklarer 6x-variasjonen.** DK regner med matprosessindustri (eksportert mat blir DK-svinn); FI regner husholdning isolert. Sammenligning er misvisende uten harmonisering.
- **NO bransjeavtale dekker bare detaljhandel + servering.** Husholdningssvinn (-5%) henger etter; primærledd ikke inkludert.
- **Foretak rapporterer aggregert, ikke butikk-nivå.** Salling-tallene er bedrifts-snitt; pålagt butikknivå-rapportering er reell barriere.

Tre konkrete første-skritt

1. **Nordisk Standard for Matsvinn-Måling (NSMM 1.0).** NMR-finansiert prosjekt 2026 H2: harmoniser definisjoner, metode og rapporteringsfrekvens. Bruk WFD 2025-baseline som

forankring.

- 2. **Salling-modell-replikasjon i nordisk detaljhandel.** Norgesgruppen + Coop NO + Reitan Retail + ICA SE + Kesko FI deltar i felles peer-benchmarking 2026-2027.
- 3. **Matsvinn-måling i offentlig innkjøp.** Alle nordiske kommuner med >50 000 innb. innkjøper måler kjøkkensvinn ukentlig fra 2026.

Utfallsmål 2027 (KPI)

KPI	Baseline 2026	Mål 2027
Land som rapporterer etter NSMM 1.0	0	5
NO bransjeavtale-svinn detaljhandel	-42% (vs 2015)	-50%
SE matsvinn total	880 kt	792 kt (-10%)
DK matsvinn per cap	139 kg	125 kg (-10%)
FI matsvinn 22 kg/cap	22 kg	Stabilt
FOREGANGSOMRÅDE 3		

Strukturell konkurranse-terskel

Score 11/12

Norge har Nordens mest aggressive konkurransehåndheving (NOK 4,9 mrd bot 2024, ny markedsetterforskningstjeneste 2025) — i verdens mest konsentrerte dagligvaremarked (HHI 3445, CR3 96,6%). Reaktiv straff endrer ikke strukturen. Finland har siden 2014 hatt en unik regel: 30% nasjonal markedsandel utløser automatisk dominans-presumpsjon (Konkurranseloven §4a) — aktivt anvendt mot S-Group og Kesko.

Første handling: Nordisk harmonisering av strukturell terskel etter FI-modell, kombinert med DK call-in-rett og tvunget eiendoms klausul-revisjon. Sirkulære leverandører får dermed felles nordisk markedsadgang.

Data: 3Politisk: 2Nordic: 3TG-fit: 3
Substansutbygging v1.2 — institusjonelt ansvar, hindre, første-skritt, KPI 2027

Hvem leder per land

Land	Hovedaktør	Rolle
■■ FI	Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)	Konkurransetilsyn med 30%-regel (Konkurranseloven §4a, Finlex 20110948)
■■ DK	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	Tilsyn med call-in-rett; sektorundersøgelse dagligvarer
■■ NO	Konkurransetilsynet	Reaktiv håndhevelse (NOK 4,9 mrd-bot 2024); ingen strukturell terskel
■■ SE	Konkurrensverket	Sektorovervåkning; mindre konsentrert marked enn NO
■■ IS	Samkeppniseftirlitið	Begrenset kapasitet; konkurranse mest fra Costco-import

Politiske/regulatoriske hindre

- **NO konkurranselov mangler strukturell terskel.** Loven fra 2004 håndterer atferds-misbruk, ikke struktur. NOK 4,9 mrd-bot gjelder informasjonsdeling — ikke konsentrasjon.
- **Restriktive eiendoms klausuler stopper nye aktører** (Nguyen & Hartmann, 2024, NHH masteravhandling). Lidl/Aldi har ikke kommet inn i Norge fordi kjedene blokkerer egnede tomter.
- **Politisk vilje for strukturell terskel er lav i NO.** Regjeringer på begge sider har valgt atferds-tilsyn over strukturell terskel; FI-modellen krever stor lovendring.

Tre konkrete første-skritt

1. **NMR-rapport: nordisk strukturell konkurranse-baseline 2026.** NO HHI 3445 vs SE ~1500 vs DK ~1700 vs FI ~1400 vs IS ~3000 — gir politisk pressure for at NO er ekstrem.
2. **NO Stortingsmelding om dagligvaremarked-struktur 2027.** Lovendringspakke: FI-inspirert dominans-presumpsjon + tvunget eiendoms klausul-revisjon + DK call-in-rett.
3. **Pilot for sirkulære leverandører i nordisk dagligvaremarked.** NMR + nasjonale konkurransetilsyn etablerer "Sirkulær-listing"-protokoll: kjedene rapporterer antall sirkulære leverandører på hyllene.

Utfallsmål 2027 (KPI)

KPI	Baseline 2026	Mål 2027
NO HHI dagligvarer	3445	Ingen endring forventet på 18 mnd; KPI-baseline etablert
Land med strukturell terskel	1 (FI)	1 (FI) — NO Stortingsmelding 2027 fremlagt
Sirkulære leverandører nordisk dagligvare	Ikke målt	Etablert baseline 2027 H1
Eiendoms klausul-revisjon NO FOREGANGSOMRÅDE 4	Ikke gjennomført	Foreslått i Stortingsmelding

Biogass — DK-modellen som nordisk standard

Score 10/12

Danmarks 8 100 GWh biogassproduksjon (41% av nasjonalt gassforbruk, mål 100% i 2030) er ikke teknisk overlegen — den er institusjonelt overlegen. DKs 20-års feed-in tariff har skapt 175 anlegg på husdyrgjødsel-input. Norge har 17x mindre kapasitet med tilsvarende biomasse-grunnlag. Bionova (fra 2023) er prosjektgrants — ikke 20-års forutsigbarhet.

Første handling: Kopier DK feed-in-modellen til nordisk standard (15-20 års forpliktelse), og test en norsk-dansk oppdrettsavfall-til-landbruk-pilot på 100 000 t-skala (Hirtshals-Skagen → Jylland-akse).

Data: 3Politisk: 2Nordic: 3TG-fit: 2

Substansutbygging v1.2 — institusjonelt ansvar, hindre, første-skritt, KPI 2027

Hvem leder per land

Land	Hovedaktør	Rolle
------	------------	-------

■ ■ DK	Energistyrelsen + Biogas Danmark + Nature Energy	Statlig + bransje + privat (175 anlegg, 8 100 GWh, 41% av gassforbruk)
■ ■ NO	Enova + Bionova + NORSUS	Tilskudd + forskning (470 GWh — 17x lavere enn DK)
■ ■ SE	Energimyndigheten + Avfall Sverige	Statlig + bransje (~3 000 GWh; husholdning kompostering vs biogass)
■ ■ FI	Sitra + Energi- ja ympäristöministeriö	Sirkulær-økonomi + bransje (mest fra avløpsslam)
■ ■ IS	Sorpa + Orka náttúrunnar	Begrenset biogass; fokus på geotermisk energi

Politiske/regulatoriske hindre

- **NO mangler 20-års forutsigbarhet i biogass-tilskudd.** Bionova (fra 2023) er prosjekt-grants, ikke feed-in tariff. DK-modellen krever lovfestet 20-års tariff.
- **NO grid-tilkobling for biogass er vanskelig.** Gassnett begrenset til Sør-Norge; nordlige anlegg må produsere lokal elektrisitet eller transportgass.
- **Norsk landbrukspolitikk koordineres ikke med energipolitikk.** Landbruksdirektoratet og Olje- og energidepartementet har ingen felles biogass-strategi.

Tre konkrete første-skritt

1. **NO Bionova-evaluering 2026 H2 + foreslå 20-års FiT som etterfølger.** Olje- og energidepartementet + Landbruksdirektoratet erstatte prosjekt-grants med 20-års feed-in-tariff på biogass fra husdyrgjødsel.
2. **Norsk-dansk pilot på oppdrettsavfall-til-landbruk.** Hirtshals-Skagen → Jylland: 100 000 t-skala oppdrettsavfall fra norsk lakseslakting til danske biogass-anlegg via container-transport. Kontraktsforhandlet 2026 H1.
3. **Felles nordisk biogass-database.** NMR-finansiert per anlegg-data (kapasitet, feedstock, output, FiT) på tvers av 5 land. Gir politisk grunnlag for 20-års modell-overføring.

Utfallsmål 2027 (KPI)

KPI	Baseline 2026	Mål 2027
NO biogass-produksjon	470 GWh	600 GWh (+28%)
Norsk-dansk oppdrettsavfall-pilot	0 t	100 kt
NO 20-års FiT	Ikke vedtatt	Stortingsmelding fremlagt
NO biogass-anlegg på husdyrgjødsel	<30	40
FOREGANGSOMRÅDE 5		

Økologisk — vri narrativet fra etterspørsel til tilbud

Score 10/12

Den vanlige fortellingen om at Norge ligger lavest på øko fordi forbrukerne ikke vil ha det er feil. Landbruksdirektoratet 2025 sier eksplisitt at det ikke er nok øko-melk for å møte etterspørselen (80% utnyttelse), øko-egg er på 88%, grocery-salg vokser +17,6% per år. Sverige har høyest UAA-andel (16,7%) men marked faller -1,5%/år; offentlig sektor falt fra 37% til 34,2% på ett år. Danmark er den

eneste nordiske vekstbanen — 11,6% retail value share, +13% foodservice (2023).

Første handling: Norsk omstillingsstøtte til øko-melk og øko-egg-produksjon, kopier DK København-modellen for offentlig innkjøp. Universell skolemåltidsordning (à la SE 1948 / FI 1946) med bindende øko-mål skaper stabilt volum-marked.

Data: 3Politisk: 3Nordic: 2TG-fit: 2
Substansutbygging v1.2 — institusjonelt ansvar, hindre, første-skritt, KPI 2027

Hvem leder per land

Land	Hovedaktør	Rolle
■ ■ DK	Økologisk Landsforening + Mejeriforeningen + København kommune	11,6% retail; København 85% (peak 90% i 2015); foodservice +13%
■ ■ SE	Jordbruksverket + Ekomatcentrum + KRAV	UAA 16,7%; øko-melk -39% siden 2021; off. sektor 37→34,2%
■ ■ NO	Landbruksdirektoratet + Debio + Norsk Landbrukssamvirke	Anvendelsesgrad melk 80%, egg 88%; UAA 4,66%
■ ■ FI	Pro Luomu + Maatalousministeriö	UAA 14,5%; grocery -5%
■ ■ IS	Tún + Landbúnaðarháskólinn	UAA 0,4% (laveste i Norden)

Politiske/regulatoriske hindre

- **NO øko-jordbruksavtale skiller ikke melk fra grønt.** Felles "økologisk-mål" brukes på alle produkter, men markedssignal er motsatt for melk (overskudds-etterspørsel) og grønt (overskudd-tilbud). Differensiert virkemiddel-design krever differensiert mål.
- **Offentlig innkjøp i NO mangler øko-mål.** DFØ-veileder anbefaler bærekraftig innkjøp, men aggregert nasjonal øko-andel måles ikke. Bekreftet manglende statistikk via DFØ + Debio (2026-04-30).
- **SE øko-marked tilbakegang er strukturell.** Jordbruksverket 2025: melkeprodusenter forlater øko grunnet pris-press; tilbakekonvertering til konvensjonell øker.

Tre konkrete første-skritt

1. **NO differensiert øko-omstilling 2026 H2.** Landbruksdirektoratet + Norges Bondelag fremmer jordbruksavtale-tillegg: 1,5x omstillingstilskudd til melk + egg + fjørfekjøtt-øko-konvertering; 0,5x til grønt + firsota-kjøtt.
2. **København-modell-replikasjon i nordiske storbyer.** Oslo + Bergen + Stockholm + Göteborg + Helsinki + Tampere etablerer "Nordic Public Kitchens for Sustainable Food"-nettverk 2026 H1. Mål: 30% øko innen 2027.
3. **Universell norsk skolemåltidsordning med øko-mål.** NHO/Bondelaget/Forbrukerrådet/MDG-koalisjon forhandler frem proposisjon 2027. Inspirasjon: SE 1948 (gratis universell) og FI 1946.

Utfallsmål 2027 (KPI)

KPI	Baseline 2026	Mål 2027
NO øko-melk produksjon	4,3% av leveranser	5,5% (kvotert opp fra etterspørsel-side)
NO øko-grocery-vekst YoY	+17,6% (2024)	Holde +15%

Nordiske storbyer i Public Kitchens-nettverk	1 (København)	6
NO Stortingsmelding skolemåltid	Ikke fremmet	Konsultasjon + utkast 2027 H2
SE øko-melk-trend	-39% siden 2021	Stabilisering — null endring 2026-27

Tre tilleggsområder med score 8-9/12 nevnes i §4 og er kandidater for transition-gruppa å vurdere som sekundær: Offentlig innkjøp (10), Fiskeutnyttelse til høyverdi (9), Beredskap-FI-modell (8). **v1.2-tillegg:** hver av de fem foregangsområdene er nå utbygd med institusjonelt ansvar per land, regulatoriske hindre, tre konkrete første-skritt, og utfallsmål 2027 (KPI). Klikk «Substansutbygging v1.2»-banneret for hver fokusområde.

§6 Avgrensning mot Nordic Vision 2030

Hvor vi komplementerer NMR — og hvor vi ikke

Vi har sterk dekning

- 1.4.2 Organic agricultural land share
- 2.5.2 Imports from Nordic countries
- 1.1.1 Territorial GHG emissions (partial)
- 1.3.2 Municipal waste recycling (partial)
- 3.1.2 Self-rated health (NORMO/NNR-proxy)

Vi supplerer NMR

- HICP matpris per land
- Matvaregruppeimport (per kategori)
- Selvforsyning (kraftfôr-korrigert)
- HHI og retailer share
- Matsvinn per ledd, per land
- Private label / EMV
- Verdikjede-flaskehalser
- Subsidier per land + struktur (v1.2)

Vi har gap mot NMR

- 1.1.2 Consumption-based GHG delvis lukket v1.2
- 1.3.1 Material footprint
- 1.5.2 Baltic Sea eutrophication lukket v1.2
- 1.5.3 Arctic/Barents fish stocks lukket v1.2
- 1.4.3 Agricultural bird index
- 2.2.2 Bioeconomy employment
- 3.3.2 Food affordability

Vår merverdi: landsspesifikk + verdikjedespesifikk + aktørnær forklaring på *hvorfor* brede Vision-mål lykkes eller stopper. Vi erstatter ikke aggregat-monitorering — vi forklarer den. Markedsstruktur (HHI, EMV, eierskonsentrasjon) er Vision 2030s blindspot og vår største merverdi.

§7 Datagaps og neste skritt

Eksplisitt liste over hva vi ikke vet

Statusmatrise for datagaps (v1.2)

5Lukket / reformulert

1Delvis lukket

2Datagap avdekket

5/8 lukket eller reformulert 1/8 delvis lukket 2/8 datagap avdekket

FI fôr i melkeproduksjonLukket

Regenerativt landbruk per landDatagap

NO offentlig innkjøp øko-andelDatagap

Subsidier per landLukket

Nordisk soya-hypoteseReformulert

Forbruksbasert matfotavtrykkDelvis

Eutrofieringsbelastning ØstersjøenLukket

Nordic fish stock statusLukket

Tabell 7.1 – Datagaps status, funn og kilder

Gap		Status v1.1	Funn / kilde
FI fôr i melkeproduksjon	Lukket		Valio (~80% av FI melkemarked) faset ut soya 2018-2019, erstattet med europeisk rapsmel. Ikke "selvforsyning" — FI total plante-protein 15% (Luke, 2021). Markedsdrevet, ikke lov. Ingen konsensus-definisjon i Norden. Axfoundation/Svenskt Sigill 2022 endte uten standard. FI BSAG Carbon Action ~100 gårder. Sammenlignbar arealdekning ikke mulig. Bekreftet ikke-eksisterende aggregert statistikk (DFØ + Debio, 2026-04-30). NO er Nordens minst-målte off. matinnkjøp. NO 28,8 mrd NOK total (PSE 40-49%, OECD 2025); SE 12 mrd SEK; DK 7,1 mrd DKK (eco-schemes 20% — UNDER EU-min 25%); FI €700-800M (rate-differensiering 3,7x for grønnsaker); IS 18-22 mrd ISK. NO/IS utenfor EU CAP. NO mangler differensiering mellom flaskehals-produkter (melk/egg) og overskudds-produkter (CD-1-implikasjon).
Regenerativt landbruk per land	Datagap avdekket		
NO offentlig innkjøp øko-andel	Datagap avdekket		
Subsidier per land	Lukket (v1.2 Phase 5)		

Nordisk soya-laundering-hypotese Reformulert

Forbruksbasert matfotavtrykk per land

Delvis lukket (v1.2 Phase 3)

Eutrofieringsbelastning Østersjøen

Lukket (v1.2 Phase 4)

Nordic fish stock status — Arktis/Barents

Lukket (v1.2 Phase 4)

Nedgradert til "EU-norsk asymmetri". Laks ikke i EUDR Annex I; Denofa ProTerra-sertifisert siden 2009. Reell risiko: kundekrav-arbitrasje fra EU-detaljhandel, ikke regulatorisk laundering. NO 13 t CO₂eq/cap (2020, Miljødirektoratet, >60% utenlands); SE <6, DK/FI ~8 t/cap (Otto et al. 2022, IOPscience). Mat-spesifikk dekomposisjon estimert 25-30%; full Eurostat-oppdatering 2022-2024 venter. IS data svak (krever Hagstofa). HELCOM HOLAS 3 (okt 2023, 2016-2021): "no or very few improvements". NO/IS ikke HELCOM-medlemmer. DK landbruk er hovedkilde til Western Baltic nitrogen-tilførsel; CO₂-avgift fra 2030 forventes å redusere bidrag. JRN-AFWG 2024: NEA cod-kvote 453 427 t (2024); SSB forventet under Bpa fra 2025, lavest 2027. ICES suspenderte russisk deltagelse mars 2022; assessment nå utenfor ICES.

Neste skritt

1. **■ T3 ekstern-vs-intern diff** gjennomført (v1.2 Phase 8) — plattform-merverdi i 4/7 CD-cases via aktørnær spesifisitet + temporal oppdatering + strukturell-konseptuell merverdi. Se §8 "T3-merverdi".
2. **1-siders teaser til Jan Thomas** for sjekkpunkt 1 (5 fokusområder + 2 dissonance-cases) — skrevet, ikke sendt; krever bruker-godkjenning.
3. **Workshop med Cathrine** — del rapport-utkastet direkte når bruker godkjenner ekstern lansering.
4. **v1.3-utvikling** (hvis videre research-budsjett tillates): regenerativ-konsensus-nordisk-prosess (A3-gap), NO offentlig innkjøp-pålagt rapportering (A4-gap), full Eurostat consumption footprint 2022-2024 (lukker resten av 1.1.2), IS-validering mot Hagstofa Íslands.

§8 Metode

Hvordan rapporten ble laget

Rapporten kombinerer Food Systems 2026-plattformens datagrunnlag med en strukturert "innsiktsmotor" (T1-T5) for å generere observasjoner prosessen ikke ville sett uten teknikkanvendelse.

Fem faser

1. **Baseline-konsolidering** — ~120 facts per (land × tema × metrikk) fra public/data/food-systems, Eurostat, claim-register-food-tg, dossiers, policy-landscape.
2. **Tematiske dypdykk** — 8 batches, hver med 3-5 verifiserte påstander per land + kontraster + dissonance-kandidat + uventet kobling.
3. **Innsiktsmotor T1-T5** — cross-tab-matrise, AI-flagging av motsigelser, ekstern-vs-intern diff (åpen), auto-genererte spørsmål, negativ-rom mot Vision 2030.
4. **Syntese** — utvalg av 7 dissonance-cases fra 12 motsigelser, score-rangering av 8 foregangsområder.
5. **Skriving** — denne rapporten + MD-appendiks med full evidens.

Datakvalitetsflagg

- primary_api — Eurostat, SSB, SCB, stat.fi direkte
- primary_report — sitat fra primærkilde-rapport
- primary_estimate — estimat med metode-note
- actor_data — enkelt aktør, ikke bransjesnitt
- needs_primary_check — lokal forskningsnotat, ikke verifisert

Forbehold

- NO har dypest data; IS svakest — det speiler vår kjennskap, ikke nødvendigvis virkeligheten.
- Cognitive dissonance-cases er per definisjon kontroversielle. De er bygget på datagrunnlag, men tolkningene kan diskuteres.
- Foregangsområde-score (0-12) er disiplineringsverktøy, ikke matematisk fasit.
- "Soya-laundering"-hypotesen er nedgradert i v1.1 til "EU-norsk asymmetri" etter teknisk validering (A5).

v1.0 → v1.1 endringslogg

- ■ **A1 (FI fôr)**: Verifisert at Valio faset ut soya 2018-2019 (markedsdrevet, ikke politisk). Foregangsområde 1 reformulert.
- ■ **A2 (NO øko-melk)**: Eksakt sitat verifisert mot Landbruksdirektoratet (2026, kap. 2). CD-1 styrket og nyansert som "asymmetrisk marked".
- ■ **A3 (Regenerativt)**: Datagap avdekket — ingen konsensus-definisjon i Norden.
- ■ **A4 (NO offentlig innkjøp)**: Datagap avdekket — ingen aggregert nasjonal statistikk eksisterer.
- ■ **A5 (Soya-laundering)**: Hypotese nedgradert. Laks ikke i EUDR Annex I. Reformulert til "EU-norsk asymmetri".
- ■ **A6/A7 (Vision 2030 gap)**: Forbruksbasert matfotavtrykk + marine indikatorer deferred til v1.2.
- ■ Kildestandard APA7-light innført gjennom rapporten.

v1.1 → v1.2 endringslogg

- ■ **Phase 1 — Claim-audit**: 87 påstander auditert; 59% direkte primær, 28% sekundær, 14% svake. 6 hoved-■-flagg (K1-K7) identifisert; flere lukket gjennom Phase 2-5.
- ■ **Phase 2 — Tre primærsjekker fra A5**: IFRO/KU 2025 verifisert (Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá, IFRO Documentation no. 1). EUR-Lex Annex I bekreftet (akvakultur ikke inkludert). Stortingsproposisjon-status: ikke vedtatt; soya OG storfekjøtt unntatt.

- ■ **Phase 3 — Forbruksbasert matfotavtrykk:** Delvis lukket. NO 13 t CO₂eq/cap (Miljødir. 2024); SE <6, DK/FI ~8 t/cap (Otto et al. 2022).
- ■ **Phase 4 — Marine indikatorer:** Lukket. HELCOM HOLAS 3 + JRN-AFWG 2024 NEA cod 453 427 t-kvot, SSB-bekymring 2025-2027.
- ■ **Phase 5 — Subsidier per land:** Lukket. NO 28,8 mrd NOK + PSE 40-49%; SE 12 mrd SEK; DK 7,1 mrd DKK; FI €700-800M; IS 18-22 mrd ISK. NO/IS utenfor EU CAP.
- ■ **Phase 6 — Substansutbygging Foregangsområde 1-5:** Per område: institusjonelt ansvar per land + hindre + tre konkrete første-skritt + utfallsmål 2027. Se "Substansutbygging v1.2"-banner i §5.
- ■ **Phase 7 — Selvkritikk-seksjon:** Ny §9 med syv kvalitetsflagg (SK-1 til SK-7) og operativ veiledning til kritisk leser.
- ■ **Phase 8 — T3 ekstern-vs-intern diff:** Plattform-merverdi demonstrert i 4 av 7 CD-cases via aktørnær spesifisitet + temporal oppdatering + strukturell-konseptuell merverdi.
- ■ **Konsistens-fix:** "HHI 96,6%" → "HHI 3445 (CR3 96,6%)"; FI HVK-mål standardisert som 9 mnd totalt; FCR 1,15 kontekstualisert som aktørdata; København 84% → 85% (2024) + peak-info; CD-3 referanse oppdatert med eksakt Bosselmann-citation.

T3-merverdi (v1.2 Phase 8)

Plattformens merverdi er primært **strukturell-konseptuell** (skille-konsepter et frittstående LLM ikke har: "tilbud-flaskehals vs etterspørsel", "lagging vs leading-indikator", "utnyttelse vs høyverdi-utnyttelse"), **aktørnær** (spesifikke aktørnavn med kilde: Bosselmann, Nguyen/Hartmann, S-Group, Lidl/Aldi-blokkering), og **temporal** (2024-2026-tall). Plattformen forfekter motsigelser mot etablerte narrativ i 4 av 7 CD-cases (CD-1, CD-4, CD-6, CD-7-implikasjon). Plattformens svakhet er i kjente fagdebatter (CD-2 selvforsyning) og EU-nivå-mønstre der LLM har god default-narrativ.

TG-anbefaling: Plattform-rapporten brukes som "andre lag" sjekk mot generisk LLM-svar — først LLM-overblikk for kontekst, deretter plattform-validering for motsigelser, eksakte tall, og aktør-spesifikke implikasjoner.

Appendiks

Full evidensgrunnlag, kildelenker, score-matriser og research-notater finnes i:

- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/nordisk-circularity-baseline-v0.3.js` — ~120 facts
- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/batch-01-importert-for.md` til `batch-08-beredskap-selvforsyning.md`
- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/innsiktsmotor.md` — T1-T5 utput
- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/syntese-fase-4.md` — dissonance + foregangsområde-utvalg
- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/v1.1-plan-og-kildestandard.md` — APA7-light-standard
- `research/v1-1/A1-fi-for-fase-ut.md` til `A5-soya-laundering-hypotese.md` — v1.1-research
- `docs/project/mandates/nordisk-sirkularitetsrapport-appendiks-2026-05.md` — formatert appendiks med kildebibliotek

Rapporten er Gabriel B Freemans analyse på oppdrag fra Jan Thomas (samtale 29.04.2026) for nordisk transition-gruppe matsystem. Alle påstander har sporbar kildelenke i appendiks. Bruk fritt — krediter Food Systems 2026.

§9 Selvkritikk

Hva rapporten ikke klarer å si — og hva en kritisk leser bør gjøre

Rapporten har syv distinkte kvalitetsflagg-svakheter. Vi anerkjenner dem her, eksplisitt, slik at de ikke kan brukes som overraskelses-argumenter mot rapportens funn. Selvkritikk skal være *operativ, ikke beklagende*: hvert punkt sier hva en kritisk leser bør gjøre med svakheten.

SK-1 · Norge er overrepresentert i dissonance-casene

4 av 7 CD-cases gjelder NO eksplisitt (CD-1, CD-2, CD-4, CD-5); en femte (CD-3) har NO som co-aktør via EUDR-asymmetri. Vi finner flere motsigelser i NO fordi vi ser flere lag av NO-data, ikke fordi NO har flest paradokser. Andre nordiske land kan ha tilsvarende motsigelser vi ikke kan dokumentere.

Hva en kritisk leser bør gjøre: Behandle dissonance-listen som "kjente NO-paradokser + en håndfull andre", ikke som "alle nordiske paradokser". For SE/FI/DK/IS bør konklusjoner kalibreres mot at vi har 1-2 cases hver der vi sannsynligvis ville hatt flere med dypere data.

SK-2 · Island har systematisk tynnere datadekning

Av de 8 (land × tema)-cellene i §2-tabellen har Island "n/a" på matsvinn, score 1 på flere indikatorer, og rapporten erkjenner at Hagstofa-validering ikke er gjort. IS har mindre publisert engelsk-/skandinavisk-språklig data og strukturelle særpreg som ikke matcher kontinental-nordiske kategoriseringer.

Hva en kritisk leser bør gjøre: Ikke konkludere at IS er "svakest" på en gitt indikator basert på rapportens tall. IS-tallene må valideres mot Hagstofa Íslands og Matvælastofnun før ekstern beslutningstaking. IS er sannsynligvis sterkere på enkelte sirkularitetsdimensjoner enn rapporten gjenspeiler (geotermisk drivhus, skreisporing, mindre matsvinn-volum gitt 380k populasjon).

SK-3 · Ingen ekstern validering (T3 diff) er gjort

T3-diff (rapportens påstander mot frittstående LLM uten plattform-data) er deferred til v1.2 Phase 8. Vi har lukket A1-A5 (interne validerings-spørsmål) først fordi A1-A5-risikoen var større for at graverende feil skulle ha sneket seg inn. T3 demonstrerer plattform-merverdi men er metodologisk sekundær til faktasjekking.

Hva en kritisk leser bør gjøre: Hvis rapporten brukes i transition-gruppa-beslutning, kjør stikkprøver: ta 5 påstander, spør ChatGPT/Perplexity uten plattform-kontekst, og sammenlign. NO-spesifikke detaljer (eksakte aktørnavn, %-tall fra norske kilder) er rapportens sterkeste; tolkning og policy-implikasjoner må vurderes uavhengig.

SK-4 · Vi vrir narrativ — eksplisitt

Tre påstander motsier etablerte narrativ: CD-1 (NO øko = tilbud-flaskehals, ikke etterspørsel); CD-4 (NOK 4,9 mrd-bot endret ikke konsentrasjonsstrukturen); CD-6 (Sverige er ikke lenger nordisk øko-leader i markedet). Bestillingen var "hvor retorikk og data spriker?" — det vil si: vi er invitert til å

være polemiske. Innsiktsmotor T2 (motsigelses-flagging) er designet for å løfte fram nettopp slike sprik. Det betyr at rapporten er **systematisk biased mot å finne dissonance**, ikke konsensus.

Hva en kritisk leser bør gjøre: Anerkjenn at rapporten er en moteeksempel-samling, ikke et balansert oversiktsbilde. En komplementær rapport om "hva fungerer i Norden" ville sett annerledes ut og vært komplementær, ikke motstridende.

SK-5 · Score-systemet (1-5 og 0-12) er subjektivt

§2-cross-tab og §5-foregangsområde-score er disiplineringsverktøy — konsekvent-vurderte ranking-vekter relativt mellom de 5 landene. Det finnes ingen omforent metodologi for å score "matsystem-sirkularitet" i Norden; Eurostat, OECD og Nordregio bruker ulike rammeverk.

Hva en kritisk leser bør gjøre: Bruk score som "leder/midten/etterhenger"-kategori (1-2/3/4-5), ikke som eksakte tall. Foregangsområde-score (10-12 av 12) skal leses som "alle 5 områder er kvalifiserte" — ikke "område 1 er marginalt bedre enn område 5".

SK-6 · v1.1 nedgraderte CD-3 — det betyr at v1.0 var teknisk for sterk

I v1.0 ble CD-3 formulert som "soya-laundering-hypotese" med implisitt "fundamental gap". I v1.1 ble den nedgradert til "betydelig gap" og reformulert som "EU-norsk asymmetri" basert på A5-validering. Tre tekniske svekkelser ble dokumentert: laks ikke i EUDR Annex I, ikke-sporbar DK-soya kan ikke plasseres på EU-marked etter 30.12.2026, Denofa er ProTerra-sertifisert siden 2009. v1.2 verifiserte alle tre primærsjekker fra A5 — formuleringen holder.

Hva en kritisk leser bør gjøre: Anerkjenn at retting underveis er et kvalitetsstempel, ikke en svekkelse. Men: hvis v1.0 ble distribuert til andre lesere før v1.1-rettingen, har de fått en for-skarp formulering. v1.0 og v1.1 bør ikke siteres; v1.2 er gjeldende.

SK-7 · IFRO/KU 2025 PDF er identifisert men ikke fysisk lastet (sandbox-restriksjon)

v1.2 Phase 2 verifiserte tre primærsjekker: IFRO/KU-rapport (Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá, 2025, *IFRO Documentation no. 1*), EUR-Lex Annex I, Stortingsproposisjon-status. PDF-rapporten er identifisert (curis.ku.dk) men sandbox tillater ikke direktelasting; analyse bygger på pressemelding-sitat.

Hva en kritisk leser bør gjøre: Ved sitering av "6%"-tallet, bruk pressemeldings-sitatet direkte ("kun 6 procent af den certificerede soja, der importeres til Danmark, er fysisk sporbar"). Dette er et primært-pressemeldings-sitat, ikke et tabell-sitat. Hvis transition-gruppa krever full sidetall-referanse, må rapporten lastes manuelt fra curis.ku.dk PDF.

Tre kontroversielle påstander vi forsvarer eksplisitt

1. **CD-1 (NO øko = tilbud-flaskehals).** Vi har eksakt sitat fra Landbruksdirektoratet (2026, kap. 2). Vi forsvarer dette mot etterspørsel-narrativet uten reservasjon.
2. **CD-4 (NOK 4,9 mrd-bot endret ikke konsentrasjonsstrukturen).** HHI-data er offentlig (HHI 3445, CR3 96,6%). Strukturen er ikke endret. Vi forsvarer at reaktiv straff ikke er strukturløsning.
3. **CD-3 (EU-norsk asymmetri).** Etter Phase 2-validering forsvarer vi at NO-soya-unntaket er en politisk-symbolsk eksponering, ikke en regulatorisk laundering. Konsekvensene er reelle, men teknisk mer presise enn v1.0 antydte.

Hva selvkritikk IKKE betyr

Vi anerkjenner svakhetene over, men insisterer på at rapportens hoved-funn — fem fokusområder, syv dissonance-cases, foregangsområde-score — er forsvarlige som beslutningsstøtte. Selvkritikken er en *kalibrerings-veiledning*, ikke en avveining av rapportens samlede gyldighet.